

Para expresarla en forma clausulada hacemos lo siguiente:

P Eliminamos el condicional: $S: \neg\neg p \vee (p \wedge q)$

P Dos negaciones seguidas pueden eliminarse: $S: p \vee (p \wedge q)$

P Por la propiedad distributiva de $\vee$ respecto de $\wedge$: $S: (p \vee p) \wedge (p \vee q)$

P Como en la clausula $p \vee p$ aparece p dos veces, podemos eliminar una p :

$$S: p \wedge (p \vee q)$$

Por tanto: Tenemos la sentencia S expresada como la conjunción ($\wedge$) de dos clausulas, p y $p \vee q$, es decir, S está en forma clausulada.

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

Ejercicio nº 117.- (propuesto en junio de 2002)

Dadas las sentencias $P_1: (q \vee r) \rightarrow p$

$$P_2: (p \wedge q) \rightarrow r$$

Entonces $P_1 \oplus P_2$ es:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| a) Tautología | b) Contradicción |
| c) Indeterminación | d) No es satisfacible |

Solución:

Como $P_1 \oplus P_2$ es una sentencia que depende de tres variables proposicionales (p , q y r), tenemos $2^3=8$ interpretaciones distintas, por lo que es razonable elaborar una tabla de verdad.

p	q	r	$q \vee r$	$p \vee q$	$P_1: (q \vee r) \rightarrow p$	$P_2: (p \wedge q) \rightarrow r$	$P_1 \oplus P_2$
V	V	V	V	V	V	V	F
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	F	V	V	F
V	F	F	F	F	V	V	F
F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	V	V
F	F	F	F	F	V	V	F

Observando la última columna de la tabla, podemos comprobar que $P_1 \oplus P_2$:

S No es tautología porque no todas son V. (La alternativa **a)** es falsa)

S No es contradicción porque no todas son F. (La alternativa **b)** es falsa)

S Es satisfacible, ya que para alguna interpretación es V (p.e. para $p=V$, $q=V$ y $r=V$)

S Es una indeterminación, ya que hay V para alguna interpretación y F para otras.

Conclusión: La alternativa correcta es **c)**